



Natural-language Programming



Natural-language Programming

NLPg란 프로그래밍 언어를 자연어로 대체하려는 방식
“자연어 : 코드”를 1:1로 변환하여 자연어 컴파일러를
만드는 것이 목표



NLPg 성과와 실패

NLPg 자체의 구현은 실패했지만 SQL, Regex 등의 성과를 거두었음

실패 원인

- 자연어의 중의성과 모호성
- Ontology 구축 실패



Ontology란?

과거(딥러닝 이전)

- 세상을 이해하는 지식 모델

현재

- 데이터의 의미를 통합하는 모델



Github Copilot(2021)

코드 자동 완성과 컨텍스트 기반 코드 추천 기능
개발자가 개발의 중심, AI는 개발자의 보조 역할
AI가 개발에 관여할 수 있다는 것을 실증



ChatGPT(2022)

자연어로 코드를 설명하거나 생성 및 수정하는 새로운
트렌드를 확산

이후 Cursor, Claude Code 등 Agentic IDE의 기반이
되었음



Cursor(2023)

AI를 IDE 내부에 직접 내장, AI가 프로젝트 전체를 조작
개발 환경 전체가 브라우저/클라우드 기반으로 재구성
Agent에 대한 개념 확산
단, 이 시점까지는 사람이 명령한 것을 수행



Claude Code(2024)

Agent-first Design란?

사용자가 명령을 하면 AI가 도움을 주는 것이 아닌 AI가 스스로 무엇을 해야할지 판단하고 수행하는 구조

개발자는 목표를 설정, Agent는 전체 개발 루프를 자동화



NLPg vs Vibe Coding

구분	NLPg	Vibe Coding
입력	명확한 지시	느낌과 의도
역할	컴파일 가능한 자연어	의도에 맞는 코드 생성
실패 원인	문장 해석 오류	컨텍스트 부족
반복	명령 수정	대화 기반 동작



Vibe Coding

AI는 인간의 마음을 모른다

나도 AI의 마음을 모른다



일반적인 프로세스



PR : Pull Requests; 변경 이유나 구현 방식, 테스트 방식 등을 포함한 설명 작성